

Laborator 2: Probleme

1. Determinați soluțiile generale pentru ecuațiile diferențiale și reprezentați câteva soluții:

(a) $y' = 2x(1 + y^2)$

(b) $(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0$

(c) $2x^2y' = x^2 + y^2$

(d) $y' = -\frac{x}{y}$

(e) $y' = -\frac{x}{y^3}$

(f) $y' = -\frac{x+y}{y}$

(g) $y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$

(h) $y' + \frac{2}{x}y = x^3$

(i) $y'' + y = \sin x + \cos x$

(j) $y'' - y = e^{2x}$

(k) $y'' + 4y = \frac{1}{\cos 2x}$

(l) $y'' - y' = \frac{1}{1 + e^x}$

2. Rezolvați următoarele probleme Cauchy și reprezentați grafic soluția corespunzătoare:

(a) $y' = 1 + y^2, y(0) = 1;$

(b) $y' = \frac{1}{1 - x^2}y + 1 + x, y(0) = 0;$

(c) $y' - 2y = -x^2, y(0) = \frac{1}{4}$

(d) $y'' - 5y' + 4y = 0, y(0) = 5, y'(0) = 8;$

(e) $y'' - 4y' + 5y = 2x^2e^x, y(0) = 2, y'(0) = 3;$

(f) $y'' + 4y = 4(\sin 2x + \cos 2x), y(\pi) = y'(\pi) = 2\pi;$

3. Se consideră următoarea ecuație diferențială

$$y'(x) - \frac{1}{2}y(x) = \cos(x).$$

(a) Reprezentați câmpul de direcții corespunzător ecuației și determinați comportamentul soluțiilor pentru valori mari ale lui x și pentru valori mici ale lui x .

(b) Depinde acest comportament de alegerea condiției inițiale $y(0) = a$? Fie a_0 valoarea lui a pentru care comportamentul soluției se modifică. Care este această valoare a lui a_0 ?

(c) Reprezentați grafic o soluție pentru $a > a_0$, pentru $a = a_0$ și pentru $a < a_0$.

4. Se consideră următoarea ecuație diferențială

$$y'(x) + \frac{k}{x}y(x) = x^3,$$

unde $k \in \mathbb{R}$.

(a) Determinați soluția generală.

(b) Pentru $k = 1$ reprezentați câmpul de direcții și mulțimea soluțiilor.

(c) Pentru $k = 1$ rezolvați problema Cauchy $\begin{cases} y'(x) + \frac{k}{x}y(x) = x^3 \\ y(1) = 0 \end{cases}$ și reprezentați grafic soluția.

(d) Studiați dependența soluțiilor problemei Cauchy anterioare de parametrul k .

5. Determinați soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} y'' - y' - 2y = 0 \\ y(0) = a \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

și valoarea lui a astfel încât $y(x) \rightarrow 0$ pentru $x \rightarrow +\infty$.